

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtěte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky V , tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

$$a) \text{span} \left\{ \vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3 \right\} = V$$

$$\text{ortonormální báze } B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{n}_1}{\|\vec{n}_1\|} \quad \left| \quad \|\vec{n}_1\| = \sqrt{\langle \vec{n}_1, \vec{n}_1 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx} = \sqrt{4} = 2$$

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{2}$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{n}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{n}_2 - \vec{w}_2\|} \quad \left| \quad \begin{aligned} \vec{w}_2 &= \langle \vec{u}_1, \vec{n}_2 \rangle \vec{u}_1 = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx = 3 \\ \vec{n}_2 - \vec{w}_2 &= x - 3 \\ \|\vec{n}_2 - \vec{w}_2\| &= \sqrt{\langle x-3, x-3 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 (x-3)(x-3) dx} = 2,309 \\ \vec{u}_2 &= \frac{x-3}{2,309} \end{aligned}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{n}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{n}_3 - \vec{w}_3\|}$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{n}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{n}_3 \rangle \vec{u}_2$$

$$\vec{w}_3 = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x^2 dx + \frac{x-3}{2,309} \int_1^5 \frac{x-3}{2,309} \cdot x^2 dx = 6x - 7,667$$

$$\vec{n}_3 - \vec{w}_3 = x^2 - 6x + 7,667$$

$$\|\vec{n}_3 - \vec{w}_3\| = \sqrt{\langle \vec{n}_3 - \vec{w}_3, \vec{n}_3 - \vec{w}_3 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + 7,667)^2 dx} = 2,385$$

$$\vec{u}_3 = \frac{x^2 - 6x + 7,667}{2,385}$$

$$B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) = \left(\frac{1}{2} \mid \frac{x-3}{2,309} \mid \frac{x^2 - 6x + 7,667}{2,385} \right)$$

b) projekte : $p(x) = ax^2 + bx + c$

$$p(x) = \alpha_3 \vec{u}_3 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \alpha_1 \vec{u}_1$$

$$= \langle \sin x, \vec{u}_3 \rangle \vec{u}_3 + \langle \sin x, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2 + \langle \sin x, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1$$

$$\alpha_3 = \langle \sin x, \vec{u}_3 \rangle = \int_1^5 \sin x \cdot \frac{x^2 - 6x + 7,667}{2,385} dx = -0,125$$

$$\alpha_2 = \langle \sin x, \vec{u}_2 \rangle = \int_1^5 \sin x \cdot \frac{x-3}{2,309} dx = -1,493$$

$$\alpha_1 = \langle \sin x, \vec{u}_1 \rangle = \int_1^5 \sin x \cdot \frac{1}{2} dx = 0,128$$

$$\alpha_3 \vec{u}_3 = -0,053 x^2$$

$$\alpha_2 \vec{u}_2 = -0,332 x$$

$$\alpha_1 \vec{u}_1 = 1,602$$

$$p(x) = -0,053 x^2 - 0,332 x + 1,602$$

c)

$$\begin{aligned} & \| \sin x - (-0,053 x^2 - 0,332 x + 1,602) \| = \\ &= \sqrt{\langle \sin x - (-0,053 x^2 - 0,332 x + 1,602), \sin x - (-0,053 x^2 - 0,332 x + 1,602) \rangle} = \\ &= \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,053 x^2 - 0,332 x + 1,602))^2 dx} = \sqrt{0,102} = 0,319 \end{aligned}$$

(valor de $\int_1^5 p(x) dx$)